

Sugestões de
Atividades

8

PRATICANDO

Matemática

EDIÇÃO RENOVADA

Unidade 4:
Cálculo algébrico

1 Qual dos números abaixo verifica a igualdade $5x^3 + 2x^2 - 2x + 1 = 0$?

- a) 0
- b) 1
- c) -1
- d) -2

2 Calcule o valor numérico das expressões:

- a) $\frac{1}{2}a + 3a$ para $a = 5$
- b) $\frac{x}{3} + 2x$ para $x = 10$

3 Calcule $\sqrt{a^2 - b^2}$ para $a = 3$ e $b = 4$.

4 Calcule $\sqrt{2x + 1} + \sqrt{7x - 3}$ para $x = 4$.

5 (Fuvest-SP) O valor da expressão $a^3 - 3a^2x^2y^2$, para $a = 10$, $x = 2$ e $y = 1$, é:

- a) 100
- b) 250
- c) -150
- d) -200

6 O valor numérico da expressão $p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)$ para $p = 5$, $a = 1$, $b = 2$ e $c = 3$ é:

- a) 30
- b) 60
- c) 120
- d) 240

7 (Mack-SP) Se $A = x^2 + \frac{1}{5}$, o valor de A, quando $x = \frac{2}{5}$ é:

- a) 1
- b) $\frac{9}{25}$
- c) $\frac{6}{25}$
- d) $\frac{9}{5}$

8 Determine o valor numérico da expressão

$$\frac{x^2 - 4}{x + 2} + \frac{x^2 - 3x + 2}{x - 1}, \text{ para } x = 4.$$

9 (PUC-SP) O valor da expressão $\frac{3a - b}{1 - a}$ para $a = -1$ e $b = \frac{1}{2}$ é:

- a) $\frac{7}{4}$
- b) $-\frac{7}{4}$
- c) $-\frac{1}{4}$
- d) impossível

10 (Ufscar-SP) Sendo $A = 2$, $B = -1$ e $C = 3$, o valor numérico da expressão

$$\frac{A^2 - 2B}{3C} + \frac{A}{6} + 3B \text{ é:}$$

- a) 2
- b) $\frac{22}{9}$
- c) -2
- d) $-\frac{22}{9}$

11 A expressão $\frac{7a}{a - 2}$ não possui valor numérico quando:

- a) $a = 0$
- b) $a = 2$
- c) $a = -2$
- d) $a = -7$

12 Qual das seguintes expressões é monômio?

- a) $x + y$
- b) $2x - 3y$
- c) $-7xy^2z$
- d) $4x - 5y^2$

13 O coeficiente numérico do monômio $-\frac{x}{3}$ é:

- a) -1
- b) $-\frac{1}{3}$
- c) -3
- d) 3

14 A expressão $-10xyz$ é um?

- a) monômio.
- b) binômio.
- c) trinômio.
- d) n.d.a.

15 Qual expressão representa um trinômio?

- a) $7 - 8x^2$
- b) $5 + x - 4x^2$
- c) $-9abc + d$
- d) $6x^3 + 5x^2 - x + 1$

16 O monômio $7a^2b$ é semelhante ao monômio:

- a) $7ab$
- b) $5ab^2$
- c) $7ab^2$
- d) $5ba^2$

17 A expressão $7m - [6m - (2 + 3m)]$ é igual a:

- a) $6m$
- b) $-2m + 2$
- c) $4m + 2$
- d) $16m + 2$

18 A expressão $(a + b - c) + (a - b + c) - [(a + b + c) + (c - a + b)]$ é igual a:

- a) $2a + 2b - 2c$
- b) $2a - 2b + 2c$
- c) $2a - 2b - 2c$
- d) $2a + 2b + 2c$

19 A expressão $\left(3x^2 - \frac{1}{3}\right) - \left(7x^2 - \frac{4}{3}\right)$ é igual a:

- a) $4x^2 - 1$
- b) $4x^2 + 1$
- c) $-4x^2 - 1$
- d) $-4x^2 + 1$

20 Das igualdades abaixo, a única verdadeira é:

- a) $\sqrt{4a^3} = 2a$
- b) $\sqrt{6a^2} = 3a$
- c) $\sqrt{25a} = 5a$
- d) $\sqrt{a^4} = a^2$

21 O resultado de $(-5mn) - (-mn)$ é:

- a) $6mn$
- b) $6m^2n^2$
- c) $-4mn$
- d) $-4m^2n^2$

22 O resultado de $(-x) \cdot (-3x^3) \cdot (-2x^2)$ é:

- a) $6x^5$
- b) $6x^6$
- c) $-6x^5$
- d) $-6x^6$

23 O resultado de $(-21xy^3) : (-7xy^2)$ é:

- a) $3xy$
- b) $3x^2y^5$
- c) $3y$
- d) $-3y$

24 O resultado de $(x^3y^3)^2 + (2x^2y^2)^3$ é:

- a) $9x^6y^6$
- b) $8x^5y^5$
- c) $3x^6y^6$
- d) $9x^5y^5$

25 O resultado de $(2xy)^2 + (-2y) \cdot (-3x) \cdot (4xy)$ é:

- a) $28x^2y^2$
- b) $20x^2y^2$
- c) $-28x^2y^2$
- d) $-20x^2y^2$

26 O resultado de $(4m^3) \cdot (2m)^4 - (3m)^2 \cdot (6m^5)$ é:

- a) $10m^7$
- b) $22m^7$
- c) $-10m^7$
- d) $-22m^7$

27 (PUC-SP) O produto $a^m \cdot a^m$ é igual a:

- a) a
- b) a^{m-n}
- c) a^{2m}
- d) a^{m^2}

28 Certo aluno, ao efetuar a divisão $(20x^3 - 8x) : (-4x)$, cometeu um erro e deu a seguinte resposta: $-5x + 2$. O erro está:

- a) no coeficiente do 1º termo
- b) no expoente do 1º termo
- c) no sinal do 1º termo
- d) no sinal do 2º termo

29 Se $A = x^3 - 6$ e $B = x^3 + 6$, então $A + B$ é igual a:

- a) $2x^3$
- b) $2x^6$
- c) $2x^3 + 12$
- d) $2x^6 - 12$

30 Em uma adição de polinômios encontrou-se $7x^2 + 10x - 8$, mas verificou-se que a parcela $2x^2 + 7x + 2$ havia sido incluída indevidamente. O resultado correto da adição é:

- a) $5x^2 + 3x - 10$
- b) $5x^2 + 3x - 6$
- c) $9x^2 + 17x - 6$
- d) $9x^2 + 17x - 10$

31 Se $A = 3x + 4y$ e $B = 5x - 3y$, então $2B - A$ é igual a:

- a) $7x + 10y$
- b) $7x - 10y$
- c) $2x + y$
- d) $2x - 7y$

32 O produto $(x^2 - x + 1) \cdot (x + 1)$ tem como resultado:

- a) $x^3 + 1$
- b) $x^3 - 1$
- c) $x^3 + 2x^2 + 1$
- d) $x^3 - 2x^2 + 1$

33 Simplifique a expressão $3[2 \cdot (x + y) - 4(x - y)]$. O resultado é:

- a) $-6x + 18y$
- b) $18x + 18y$
- c) $6x + 6y$
- d) $-18x + 18y$

34 A expressão $x(2x - y) - 2y(x - y) + xy(x + 3)$ é igual a:

- a) $2x^2 + 2xy + x^2y + 2y^2$
- b) $2x^2 + 4xy + x^2y + 2y^2$
- c) $2x^2 + 2x^2y + y^2$
- d) $2x^2 + x^2y + 2y^2$

Gabarito

1 Alternativa c.

2 a) $\frac{35}{2}$ b) $\frac{70}{3}$

3 5

4 8

5 Alternativa d.

6 Alternativa c.

7 Alternativa b.

8 0

9 Alternativa b.

10 Alternativa c.

11 Alternativa b.

12 Alternativa c.

13 Alternativa b.

14 Alternativa a.

15 Alternativa b.

16 Alternativa d.

17 Alternativa c.

18 Alternativa c.

19 Alternativa d.

20 Alternativa d.

21 Alternativa c.

22 Alternativa d.

23 Alternativa c.

24 Alternativa a.

25 Alternativa a.

26 Alternativa a.

27 Alternativa c.

28 Alternativa b.

29 Alternativa a.

30 Alternativa a.

31 Alternativa b.

32 Alternativa a.

33 Alternativa a.

34 Alternativa d.